

دو کد پایتون در فایل زیپ موجود است:

`Train_mnist_mlp.py`: برای آموزش مدل شبکه ی عصبی است و مدل را بعد از آموزش ذخیره می کند.

`Predict_digit.py`: کد اصلی همراه با `gui` که عکس را به عنوان ورودی می گیرد و مدل را لود می کند و عدد را تشخیص می دهد.

ابتدا کد مدل را بررسی می کنیم:

باید کتابخانه های مورد نیاز نصب شوند:

`Pip install tensorflow, matplotlib`

به دلیل مشکل شناسایی عدد یک یک تابع بع این کد اضافه شده که نمونه های بیشتری از عدد 7 به مدل اضافه می کند تا بهتر یاد بگیرد.

در این تابع تصاویر عدد 7 بین 2- تا 2+ پیکسل جابجایی افقی و عمودی خواهند داشت تا با این کار مدل عدد 7 را در حالت های کمی جابجا شده یاد بگیرد.

در تابع اصلی کد مدل دیتاست MNIST را لود میکند که شامل 60000 تصویر `train` و 10000 تصویر `test` است. ابعاد هر تصویر 28x28 است. بعد از لود شدن داده ها به شبکه ی MLP تزریق می شوند. این شبکه شامل سه لایه ی مخفی با ابعاد 256 و 128 و 64 است. قبل از تابع فعالساز خروجی هر لایه روی یک `batch` نرمال سازی می شود. این کار کمک میکند سرعت و پایداری آموزش افزایش یابد.

تابع فعالساز Relu غیرخطی بودن را به مدل اضافه می کند و بعد از آن 20 درصد از نورون ها به طور تصادفی Dropout می شوند تا از `oversitting` جلوگیری شود. لایه ی خروجی هم با بعد 10 و تابع فعالساز softmax است که عدد را پیش بینی میکند.

در مرحله ی بعد مدل باید توسط `optimizer=adam` کامپایل شود و در خط بعد معیار ارزیابی `accuracy` تعریف می شود.

Train روی کل دیتا در epoch 20 انجام شده و 20 درصد از داده های ترین برای validation انتخاب می شوند. سپس مدل برای test ارزیابی می شود. خروجی این کد ذخیره ی مد ر پوشه ی saved_models/ می باشد.

حالا کد اصلی:

در این کد ابتدا مدل لود می شود و باید توسط دکمه ی gui عکس انتخاب شود.

تابع extract_digits تصویر بزرگ را به تصاویر کوچکتر تقسیم می کند و هر رقم را پیدا می کند. ابتدا تصویر به خاکستری تبدیل می شود و thresholding انجام می شود. سپس کانتور ها پیدا می شوند و برای هر کانتور یک مستطیل یافت می شود که عدد درون آن است و مرکز مستطیل که در اصل مرکز عدد است تعیین می شود. حالا اگر مراکز نزدیک به هم پیدا شوند با هم ادغام می شوند تا یک باکس کلی برای عدد ساخته شود.

حالا رقم ها براساس موقعیت X مراکزشان از چپ به راست مرتب می شوند.

سپس تابع process_digit_for_model هر عدد را به فرم اعداد در دیتاست MNIST تبدیل می کند یعنی:

• digit را به unit8 تبدیل می کند.

• نواحی سفید را پیدا می کند (cv2.findNonZero) و یک bounding box دقیق دور رقم می کشد.

• رقم را طوری resize می کند که بزرگ ترین ضلع ۲۰ پیکسل شود

• یک بوم ۲۸×۲۸ مشکی می سازد و رقم را وسط آن قرار می دهد برای حاشیه ی مناسب اطراف رقم.

• نرمال سازی به [0, 1] و flatten به شکل (1, 784).

سپس تابع predict_digit هر عدد را به کمک مدل پیش بینی میکند.

****نحوه ی اجرای کد:**

ابتدا کد train_mnist_mlp باید اجرا شود تا مدل در دایرکتوری saved_models در همان پوشه ای که هستید ذخیره شود.

برای اجرای کد اصلی دو راه وجود دارد:

اگر هدف استفاده از gui است فقط کد predict_digit را اجرا بگیرید ، با استفاده از دکمه عکس مورد نظر خود را انتخاب کنید و خروجی را ببینید.

اما اگر دوست داشتید مرحله به مرحله ی جداسازی هر عدد + مشاهده شکل preprocess شده ی عدد را ببینید به کمک دستور زیر می توانید کد را اجرا بگیرید:

ابتدا در cmd به محل کد بروید و دستور زیر را اجرا کنید:

```
Python ./predict_digit.py your_image_path
```

و به جای your_image_path مسیر عکس خود را قرار دهید.